LE COMETE: UNA CHIOMA CHE CAMBIA

La coda non indica semplicemente la strada lasciata dietro dal nucleo.

Le comete sono piccoli mondi di ghiacci, polveri e materiale roccioso. Quando si avvicinano al Sole, il calore trasforma parte dei loro ghiacci in gas che trascina polveri, formando una chioma e una o più code che si estendono nello spazio.

ANATOMIA DI UNA COMETA

CHIOMA
La nube di gas e polveri che circonda il nucleo quando l'attività aumenta.

Sole

NUCLEO
Il nucleo contiene materiali volatili e polveri. Avvicinandosi al Sole, parte dei materiali passa in fase gassosa e trascina polveri, formando la chioma.

CODA DI IONI
Gas ionizzati guidati dal vento solare e dal campo magnetico interplanetario. Sono spinti nella direzione opposta al Sole e appaiono spesso diritti e azzurri.

CODA DI POLVERI
Particelle di polvere che riflettono la luce solare. La pressione della radiazione e il moto orbitale le fanno apparire più ampie, curve e di colore giallastro.

PERCHÉ SI ATTIVANO?

Il riscaldamento solare fa sublimare i ghiacci presenti nel nucleo solido. Il gas liberato trascina polvere e può uscire in getti. La cometa non brucia come una torcia: non è fatta di gas che si consuma, ma di ghiacci che passano allo stato gassoso.

DIREZIONE E ATTIVITÀ

Le code si sviluppano generalmente dal lato opposto al Sole. La coda di polvere può essere curva perché le particelle risentono anche della loro dinamica orbitale. Non tutte le comete mostrano sempre code lunghe e luminose: la loro attività cambia nel tempo.

Schema: coda ionica circa antisolare; polveri su traiettorie influenzate anche dal moto orbitale.

CODE DIFFERENTI, FORZE DIVERSE

La coda ionica è influenzata dal vento solare e dal campo magnetico interplanetario, mentre la coda di polvere risente anche della pressione della radiazione solare e conserva una dinamica orbitale propria. Le due code possono avere lunghezze, forme e colori differenti.

UNA SCIA NELLO SPAZIO, NON NELL'ARIA

La coda di una cometa non è una scia come quella di un aereo nell'atmosfera terrestre. Le particelle vengono spinte dal vento solare e dalla radiazione e si distribuiscono lungo il peccorso, rimanendo nello spazio. La coda può quindi apparire curva e non coincide con la traccia del movimento del nucleo.

CURIOSITÀ

Una cometa che si allontana dal Sole può avere la coda rivolta in avanti rispetto al suo moto. La direzione prevalente della coda è determinata dal Sole e non dalla direzione di marcia del nucleo.

PROVA AD ASTRA

Disegna una cometa in due punti della sua orbita. Indica prima la posizione del Sole, poi orienta le code: non partire dalla direzione di marcia del nucleo, ma dalla posizione del Sole.

LIMITI DEL MODELLO

Le illustrazioni mostrano due direzioni schematiche delle code e le forze principali che le influenzano. In realtà, le traiettorie, le lunghezze e le forme delle code dipendono dal tipo di particelle e dalle condizioni del vento solare e della radiazione nel momento dell'osservazione.

DOMANDA E RISPOSTA

Dopo il perielio la coda deve stare sempre dietro alla cometa?

No: la direzione prevalente rispetto al Sole può far apparire la coda anche davanti al moto del nucleo. La coda non indica semplicemente la strada lasciata dietro dalla cometa, ma la direzione imposta dal Sole e dalle forze che agiscono sulle particelle.

Fonti: NASA — Comet Facts; ESA/Hubble — Comet; ESA — Structure of a comet, 2023; ESA — Comet ZTF and apparent three tails; NASA Space Place — What is a comet?; Angeletti — Appunti, PDF p.366.

Ricostruzione illustrativa, non fotografia né carta topografica. Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze. Elaborazione editoriale AD ASTRA; gli enti citati non approvano implicitamente la tavola.